

ESTUDIO MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

“Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2”



MARZO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOOO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVO GENERAL	8
2.1	Objetivos Específicos	8
3	METODOLOGÍA	9
3.1.1	Emplazamiento del Proyecto	9
3.1.2	Área de Influencia	11
3.2	Recopilación de Antecedentes bibliográficos	13
3.3	Diseño de Muestreo	13
3.3.1	Inventario Florístico	14
3.3.2	Vegetación	16
3.3.2.1	Formación Vegetacional (FV)	16
3.3.2.2	Especies Dominantes	18
3.3.2.3	Grado de Artificialización	19
3.3.2.4	Carta de Ocupación de Tierras	22
3.4	Estado de Conservación	22
4	RESULTADOS	24
4.1	Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual	24
4.2	Análisis Florístico	26
4.2.1	Resultados globales	26
4.2.2	Origen Biogeográfico	32
4.2.3	Hábito de crecimiento	32
4.2.4	Especies con Estado de Conservación	34
4.3	Vegetación	34

5	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	37
6	BIBLIOGRAFÍA	38

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.....	13
Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	17
Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.	18
Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.....	18
Tabla 3-5: Grado de Artificialización.....	20
Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.....	23
Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E= endémica I = introducida.	27
Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.....	34

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.....	10
Figura 3-2 Ubicación general del polígono del Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2"	11
Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2.....	12
Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.	14
Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio.....	26
Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.....	29
Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) <i>Cirsium vulgare</i> , (B) <i>Escallonia rubra</i> , (C) <i>Azorella trifurcata</i> , (D) <i>Berberis microphylla</i> , (E) <i>Berberis ilicifolia</i> , (F) <i>Nothofagus antarctica</i> , (G) <i>Misodendrum punctulatum</i> , (H) <i>Blechnum penna-marina</i>	31



Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	32
Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.....	33
Figura 4-6: Distribución Vegetación Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2.	36

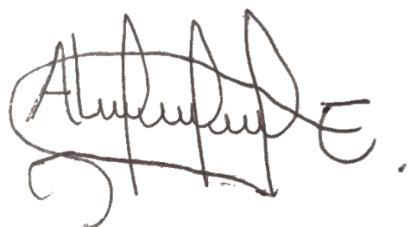


DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Equipo de Profesionales

Con relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:



ALVARO ESPARZA MORENO

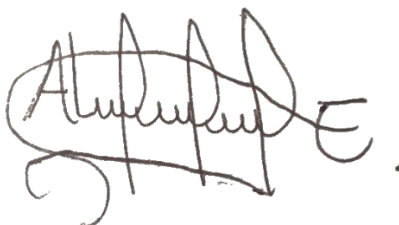
Ingeniero en Recursos Naturales



RAQUEL SAN MARTÍN CONTRERAS

Ingeniera en Recursos Naturales

En cuanto a la elaboración del presente informe, estuvo a cargo de la siguiente profesional:



ALVARO ESPARZA MORENO

Ingeniero en Recursos Naturales



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



1 INTRODUCCIÓN

Se presenta en el siguiente informe los resultados de la caracterización del componente flora y vegetación realizado del 27 de febrero al 1 de marzo del año 2023, en el marco del estudio **"Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2"**.

El Proyecto habitacional Fiordos del Sur 1 y 2 se ubicará en la calle Puerto Prat S/N, Colonia Isabel Riquelme, específicamente en el sector sur de la Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. El proyecto contempla la construcción simultanea de dos conjuntos habitacionales, correspondiendo al desarrollo de 158 unidades habitacionales para Fiordos del Sur 1 y 146 unidades habitacionales para Fiordos del Sur 2 conformando un total de 304 viviendas tipo casa junto con sus respectivas obras de urbanización y áreas verdes en una superficie de 8 hectáreas. Cabe señalar además que el proyecto considera un estacionamiento vehicular por vivienda.

Cabe destacar que el proyecto se enmarca en el DFL N°2 del Ministerio de Hacienda, desarrollando el proyecto en cuestión bajo el programa "Fondo Solidario de Elección de Vivienda", regido por el decreto N°49/2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, la construcción y habilitación incluye vialidad interna, cesión gratuita de espacios de equipamientos y áreas verdes a la comuna, junto con la respectiva urbanización del loteo.

El proyecto corresponde a un proyecto nuevo que no modifica a ningún otro proyecto o actividad existente, es decir, esto para proyectos que nunca se han sometido al SEIA como a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) según establece el Artículo 12 del D.S. 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Cabe señalar además en el marco del Artículo 14 del D.S. 40/2012 del MMA que el proyecto no se desarrollará por etapas, ejecutándose este en una única fase constructiva de 22 meses en la que se construirán las 304 unidades habitacionales proyectadas.

De acuerdo con la clasificación de Köppen, el área de estudio se inserta en una zona de tipo Tundra, cuya codificación corresponde a ET. La temperatura en promedio 5.3 °C. La precipitación aproximada es de 951 mm. Esto quiere decir que en ningún mes del año la



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



temperatura supera los 10°C, la temperatura medida del mes más cálido varía entre los 0°C y los 10°C.

Según Luebert & Pliscoff (2017), el área de estudio se inserta en la zona de vegetación estepa correspondiente al piso vegetacional "Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* y *Chiliodrionum diffusum*". Constituye una estepa arbustiva dominada por el arbusto *Chiliodrionum diffusum*, en la que puede presentarse también *Empetrum rubrum*, aunque en menor abundancia y *Festuca gracillima*, asociando a la transición entre estepa y el bosque caducifolio dominado por las especies *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus antártica*. Las principales especies asociadas son el arbusto *Berberis microphylla*, y las herbáceas *Acaena magellanica*, *Cerastium arvense*, *Leptinella scariosa*, *Gentianella magellanica*, *Geum magellanicum*, *Anthoxanthum redolens*, *Festuca magellanica* y *Calceolaria biflora*.

La información presentada en este informe describe el componente flora y vegetación en el área de estudio, el cual presenta un área de influencia de 12,6 hectáreas aproximadas. Lo anterior se encuentra descrito en mayor detalle en apartados posteriores del presente informe.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



2 OBJETIVO GENERAL

Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de estudio **"Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2"**.

2.1 Objetivos Específicos

- Definir los estados de conservación de las especies vegetales identificadas, según los procesos clasificatorios del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (primer al décimo séptimo proceso).
- Definir los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de formaciones vegetacionales y abundancia de distintas especies.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



3 METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente informe. En primera instancia, se presenta el área de estudio, la que corresponde al lugar geográfico donde se emplazará el proyecto y sobre la cual se define el área de influencia.

3.1.1 Emplazamiento del Proyecto

El proyecto Fiordos del Sur 1 y 2 (Figura 3-1) se ubicará en la calle Puerto Prat S/N, Colonia Isabel Riquelme, específicamente en el sector sur de la Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. El proyecto contempla la construcción simultanea de dos conjuntos habitacionales, correspondiendo al desarrollo de 158 unidades habitacionales para Fiordos del Sur 1 y 146 unidades habitacionales para Fiordos del Sur 2 conformando un total de 304 viviendas tipo casa junto con sus respectivas obras de urbanización y áreas verdes en una superficie de 8 hectáreas. Cabe señalar además que el proyecto considera un estacionamiento vehicular por vivienda.

En la actualidad, el área de estudio presenta diversos ambientes en los cuales se mantienen algunas de las especies descritas en el piso vegetal original, sin embargo, debido a perturbaciones (edificaciones, habilitación de caminos, acumulación de basura etc.) han dado paso a la expansión de especies introducidas dentro del área de estudio.



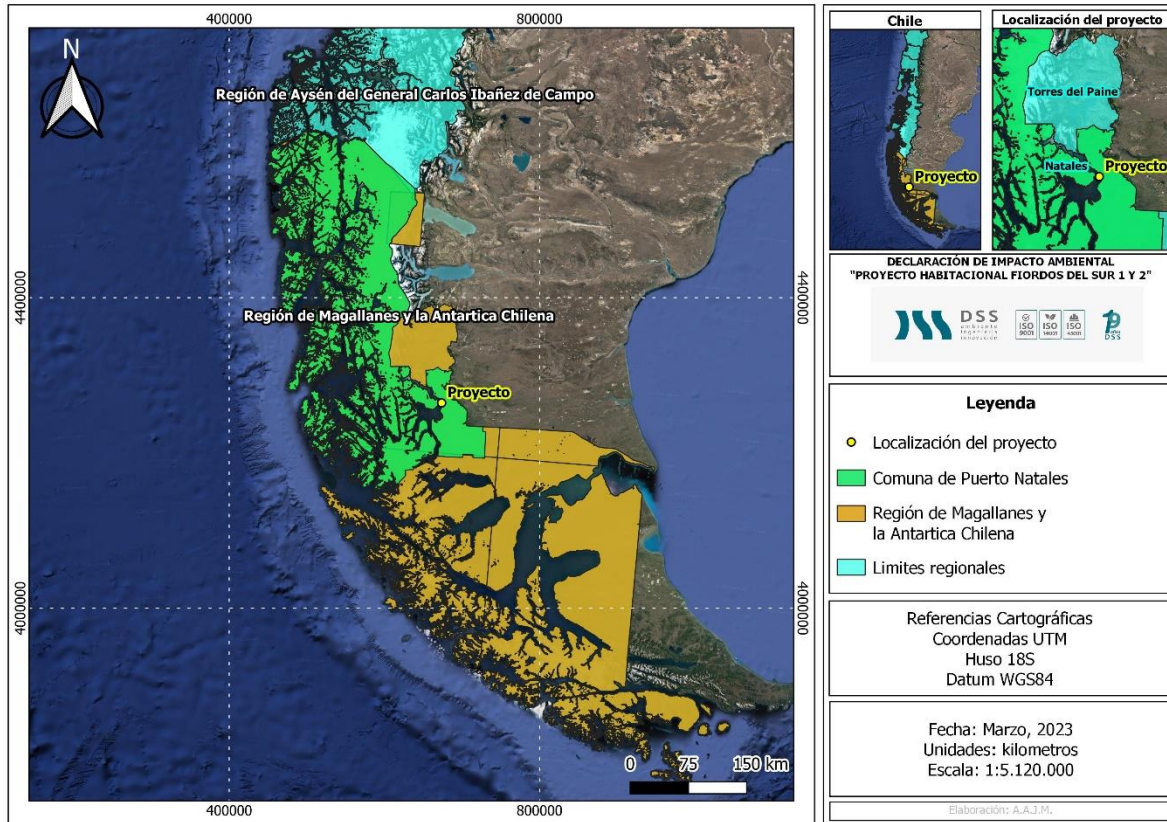


Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



A continuación, en la Figura 3-2 se presenta el polígono del Proyecto Fiordos del Sur 1 y 2

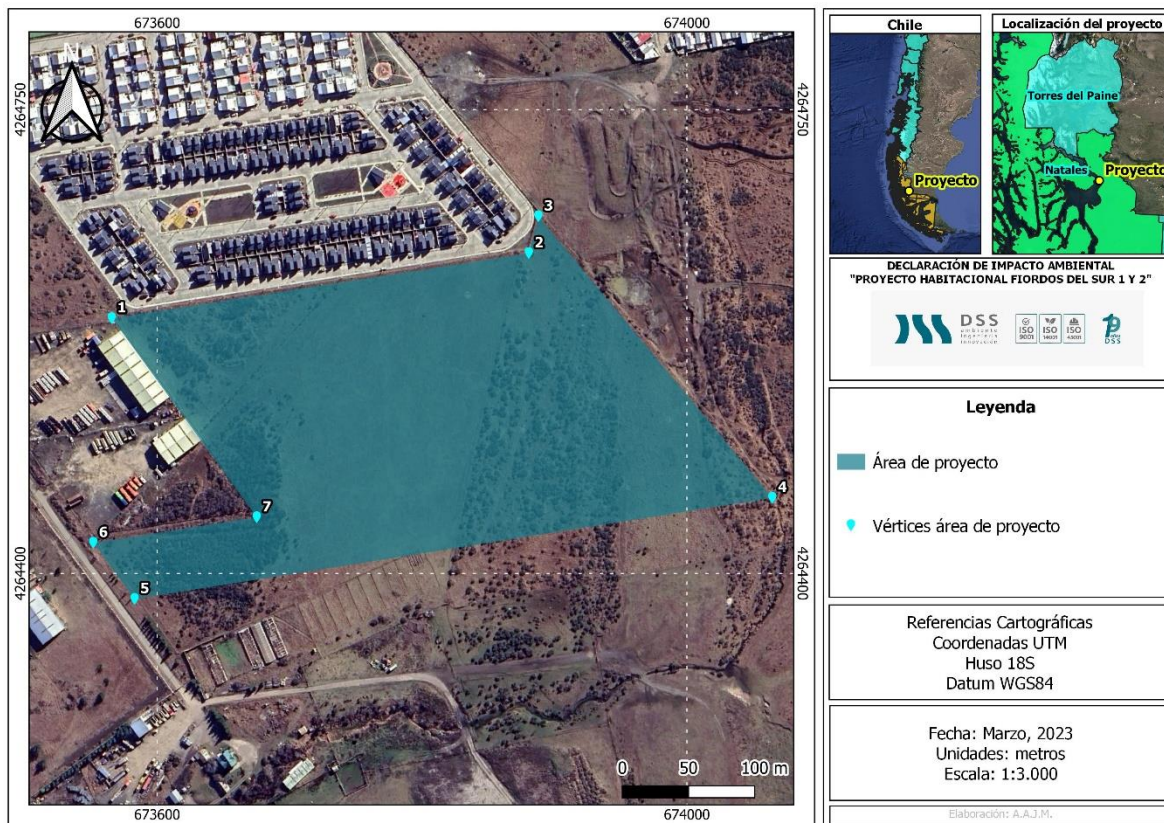


Figura 3-2 Ubicación general del polígono del Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2"

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.1.2 Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como "área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

A continuación, se detalla la cartografía (Figura 3-3) y las coordenadas geográficas de los vértices (Tabla 3-1) sobre la cual se proyecta el área de influencia para el componente flora y vegetación.

Para el presente estudio se considera como área de influencia la superficie del área delimitada por el proyecto, estimada en 8 ha junto a una zona buffer de 50 metros en dirección noreste y 50 metros en dirección sureste, en otras direcciones el área de influencia del proyecto se encuentra limitada por barreras físicas existentes (cercos privados y edificaciones), conformando un área de total de 12,6 hectáreas aproximadas.

A continuación, se presenta el polígono con el área de influencia y las coordenadas geográficas que lo delimita.

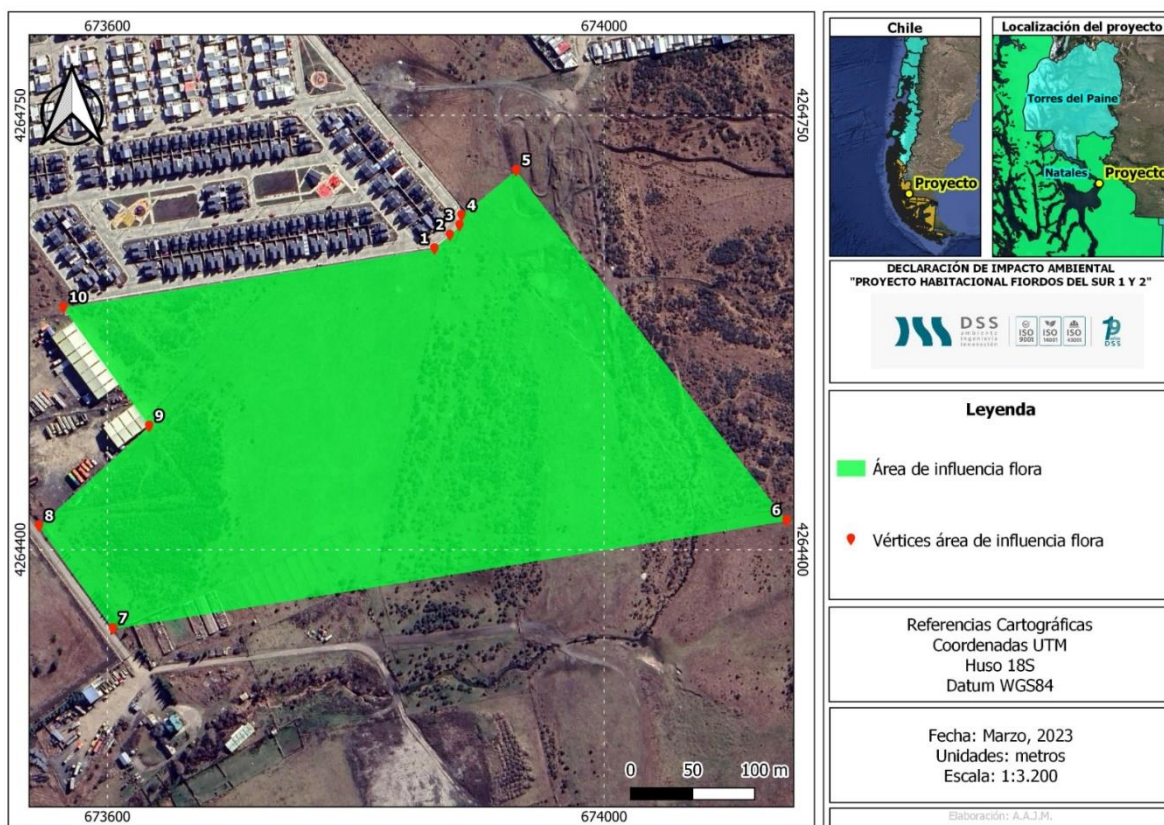


Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.

Datum WGS 84 HUSO 18			
Polígono	Vértice	Este (m)	Norte (m)
Área influencia Flora	V1	673564	4264595
	V2	673863	4264642
	V3	673876	4264653
	V4	673883	4264661
	V5	673885	4264669
	V6	673929	4264705
	V7	674147	4264423
	V8	673604	4264336
	V9	673545	4264419
	V10	673634	4264499
	V11	673564	4264595

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Recopilación de Antecedentes bibliográficos

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica para definir las potenciales especies a encontrar. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2017) sobre los Pisos Vegetacionales presentes en la comuna de Puerto Natales, con la finalidad de caracterizar las formas de crecimientos dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.3 Diseño de Muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEIA, 2015).

El muestreo del componente flora y vegetación consistió en caracterizar la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia.

Para la determinación del listado florístico y la identificación de los tipos forestales, se siguieron las siguientes metodologías:

Para el análisis de flora y vegetación, se realizó en base a 6 parcelas de 50 por 50 metros, distribuidas en los lugares más representativos dentro del área de influencia (Figura 3-4), determinando la composición florística y la vegetacional del proyecto.

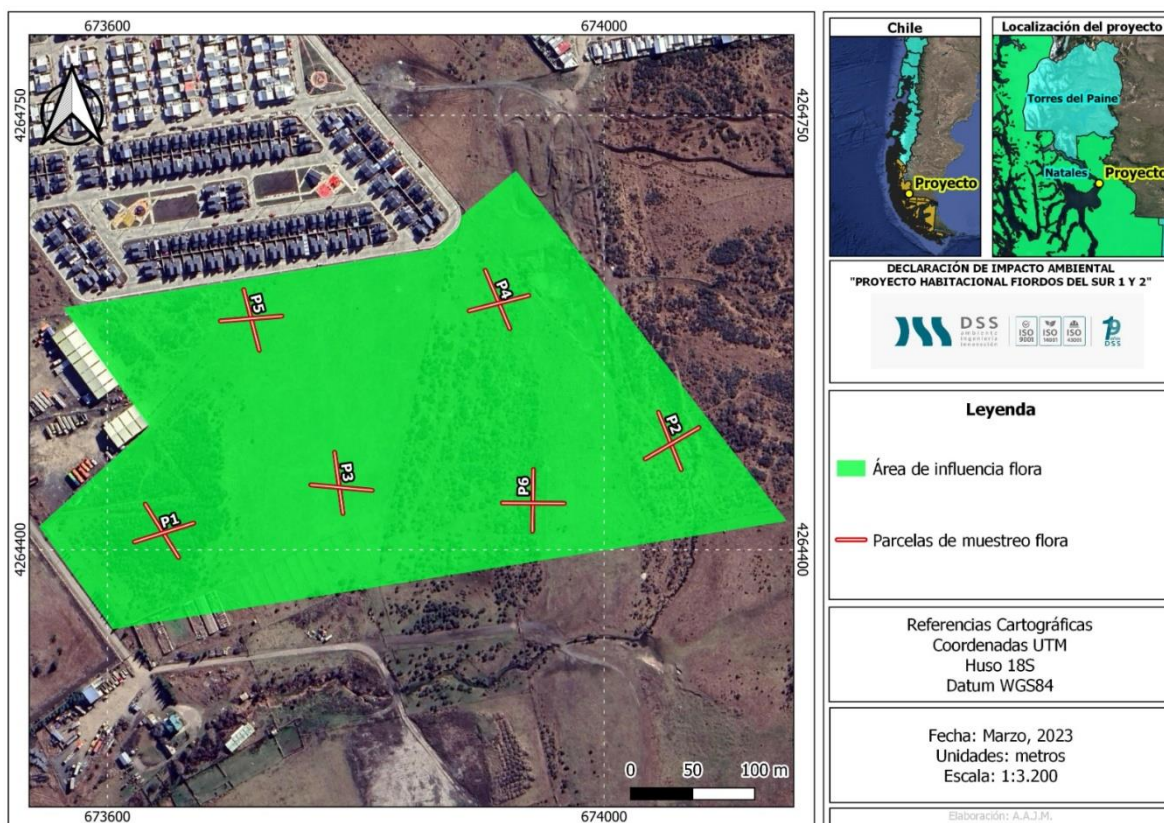


Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.3.1 Inventario Florístico

El levantamiento del componente flora vascular y vegetación, se llevó a cabo durante los últimos días de febrero y los primeros días de marzo del año 2023 y estuvo cargo de dos profesionales, Ingenieros en Recursos Naturales.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



La flora vascular del sector estudiado se registró a través de un listado florístico el cual se obtuvo desde la ejecución de un muestreo en base a 6 parcelas dentro del área de influencia, tal como se muestra en la Figura 3-4; lo anterior, a modo de captar las especies aledañas no percibidas por éstos, y así complementar la diversidad florística.

Para la identificación de las especies dudosas, se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, y posteriormente se utilizaron claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies, para llegar a su identificación. La determinación de las especies se realizó de acuerdo con literatura taxonómica disponible para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie.

La información taxonómica de las especies se corroboró principalmente en el catálogo actualizado de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion.

La riqueza florística del área del proyecto se caracterizó en el total de unidades taxonómicas, como: Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- Endémico: Taxa con distribución restringida en la región.
- Nativo: Taxa con distribución natural en el territorio Nacional.
- Introducido: Taxa con distribución natural en otros países.

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes catálogos para la identificación de especies:

- Base de datos electrónico "Catalogo de las Plantas del Cono Sur" (acceso durante el mes de noviembre de 2021)
- Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Central (Riedemann *et al.* 2014)
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Sur (Riedemann *et al.* 2016)



- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile" (Riedeman *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile" (Marticorena *et al.* 2010)
- Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)
- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez *et al.* 2020)

3.3.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir, a su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández *et al.* 2000). El mecanismo para conocer lo anterior se basa en la Carta de Ocupación de tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios:

- Formación vegetal (y riqueza florística del área de estudio)
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

3.3.2.1 Formación Vegetacional (FV)

Se define formación vegetal como: "Conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.* 2000), de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ. De acuerdo con esto, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Gordon *et al.* (1968), en Etienne & Prado (1982).



El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la comunidad, para esto se utilizan los cuatro tipos biológicos descritos anteriormente, de acuerdo con los diversos niveles de altura los cuales se detallan a continuación en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Altura	Código	Estrato	Altura	Código
Tipo arbóreo – Leñoso Alto	2 – 4 m	LA	Tipo arbustivo – leñoso bajo	0 – 25 cm	LB
	4 – 8 m	<u>LA</u>		25 – 50 cm	<u>LB</u>
	8 – 16 m	LA		50 – 100 cm	LB
	16 – 32 m	LA		100 – 200 cm	LB
	32 m o más	LA	-		
Tipo herbáceo	0 – 25 cm	H	Tipo suculento	0 – 25 cm	S
	25 – 50 cm	<u>H</u>		25 – 50 cm	<u>S</u>
	50 – 100 cm	H		50 – 100 cm	S
	100 – 200 cm	H		100 – 200 cm	S
	200 cm o más	H		200 cm o más	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

Por otro lado, la cobertura, se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación, es decir, la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical, de acuerdo con esto se obtiene información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. A continuación, en la Tabla 3-3 se presentan los códigos utilizados en este estudio.



Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1 – 5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10 – 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 – 75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.2 Especies Dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado, 1982.



3.3.2.3 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. A continuación, se presenta en la Tabla 3-5 los tipos o grados de artificialización.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Tabla 3-5: Grado de Artificialización.

Grados de Artificialización	
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
	2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo	3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	3.3 Pasto y arbusto muy degradados
	3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	3.6 Monte bajo nativo manejado
	3.7 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de seco/Bosque artificial abandonado	3.8 Bosque quemado
	4.0 Cereal de seco
	4.1 Chacra de seco
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de seco	4.2 Bosque artificial abandonado
	5.0 Cereal de riego
	5.1 Cultivo forrajero perenne de seco



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Grados de Artificialización	
	5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
	5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
	5.4 Monte bajo artificial
	5.5 Monte medio artificial
	5.6 Viticultura de secano
	5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
	6.2 Viticultura de riego
	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados	7.0 Hortalizas
	7.1 Vivero forestal
	7.2 Vivero ornamental
	7.3 Cultivos bajo plástico
8. Invernaderos y Parques	8.0 Invernaderos
	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	9.0 Pueblos



DSS
 ambiente
 ingeniería
 innovación



Grados de Artificialización	
	9.1 Zona periurbanas
	9.2 Ciudad con áreas verdes
	9.3 Ciudad sin áreas verdes
	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.3.2.4 Carta de Ocupación de Tierras

Finalmente, descritos ya los tipos vegetacionales obtenidos a través de la metodología descrita, se procede a nombrar cada uno de ellos en base a los tipos biológicos más representativos, es decir, que presentan una mayor cobertura. Posteriormente, las unidades de vegetación identificadas serán representadas sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, que posteriormente serán procesadas en Software QGIS para generar la cartografía final.

3.4 Estado de Conservación

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo séptimo proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y N° 44/2021).



Para la evaluación de los estados de conservación se consideran como categoría de la normativa vigente aquellas descritas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.

Categorías de Conservación			
CR	En Peligro Crítico	IC	Insuficientemente conocida
DD	Datos Insuficientes	LC	Preocupación Menor
EN	En Peligro	NT	Casi Amenazada
EW	Extinta en Estado Silvestre	R	Rara
EX	Extinta	VU	Vulnerable
FP	Fuera de Peligro		

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies, MMA.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



4 RESULTADOS

4.1 Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual

Según Luebert & Plischoff (2017), el área de estudio se inserta en la zona de vegetación estepa correspondiente al piso vegetacional "Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* y *Chiliotrichum diffusum*". Constituye una estepa arbustiva dominada por el arbusto *Chiliotrichum diffusum*, en la que puede presentarse también *Empetrum rubrum*, aunque en menor abundancia y *Festuca gracillima*, asociando a la transición entre estepa y el bosque caducifolio dominado por las especies *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus antártica*. Las principales especies asociadas son el arbusto *Berberis microphylla*, y las herbáceas *Acaena magellanica*, *Cerastium arvense*, *Leptinella scariosa*, *Gentianella magellanica*, *Geum magellanicum*, *Anthoxanthum redolens*, *Festuca magellanica* y *Calceolaria biflora*.

En la actualidad, el área de estudio presenta diversos ambientes en los cuales se mantienen algunas de las especies descritas en el piso vegetacional original, sin embargo, debido a perturbaciones (edificaciones, habilitación de caminos, acumulación de basura etc.) han dado paso a la expansión de especies introducidas dentro del área de estudio.

En términos generales es posible detectar dentro del área de estudio 4 zonas definidas de acuerdo con su composición vegetacional. La primera zona corresponde, a un ambiente de tipo arbóreo dominado principalmente por la especie descrita en el piso vegetacional original *Nothofagus antártica*, dentro de esta formación vegetacional se identificó la especie nativa de subarbusto parásito *Misodendrum punctulatum* la cual crece en especies arbóreas de nothofagus, además dentro de esta estrata se identificaron varios individuos de la especie arbustiva nativa de *Berberis microphylla* y en menor medida de la especie *Chiliotrichum diffusum*. El segundo ambiente, corresponde a un ambiente de tipo pastizal que se encuentra dominada principalmente por especies herbáceas nativas e introducidas como *Anthoxanthum redolens*, *Poa pratensis*, *Festuca magellanica* y *Agrostis capillaris*, adicionalmente se identificaron especies arbustivas nativas dentro de esta estrata como lo son *Berberis microphylla* y *Chiliotrichum diffusum*. El último ambiente corresponde a una zona arbustiva dominada principalmente por la especie nativa *Berberis microphylla* y en



menor medida *Escallonia rubra*, además dentro de esta estrata se encontraron especies juveniles de *Nothofagus antártica*, sumado a esto es posible identificar especies herbáceas como *Anthoxanthum redolens*, *Poa pratensis* y *Agrostis capillaris* entre otras. Finalmente se identificó una zona que no corresponde a una formación vegetacional, sino que está constituida por construcciones antrópicas dentro del área de influencia del proyecto.

A continuación, en la Figura 4-1 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de muestreo del proyecto.

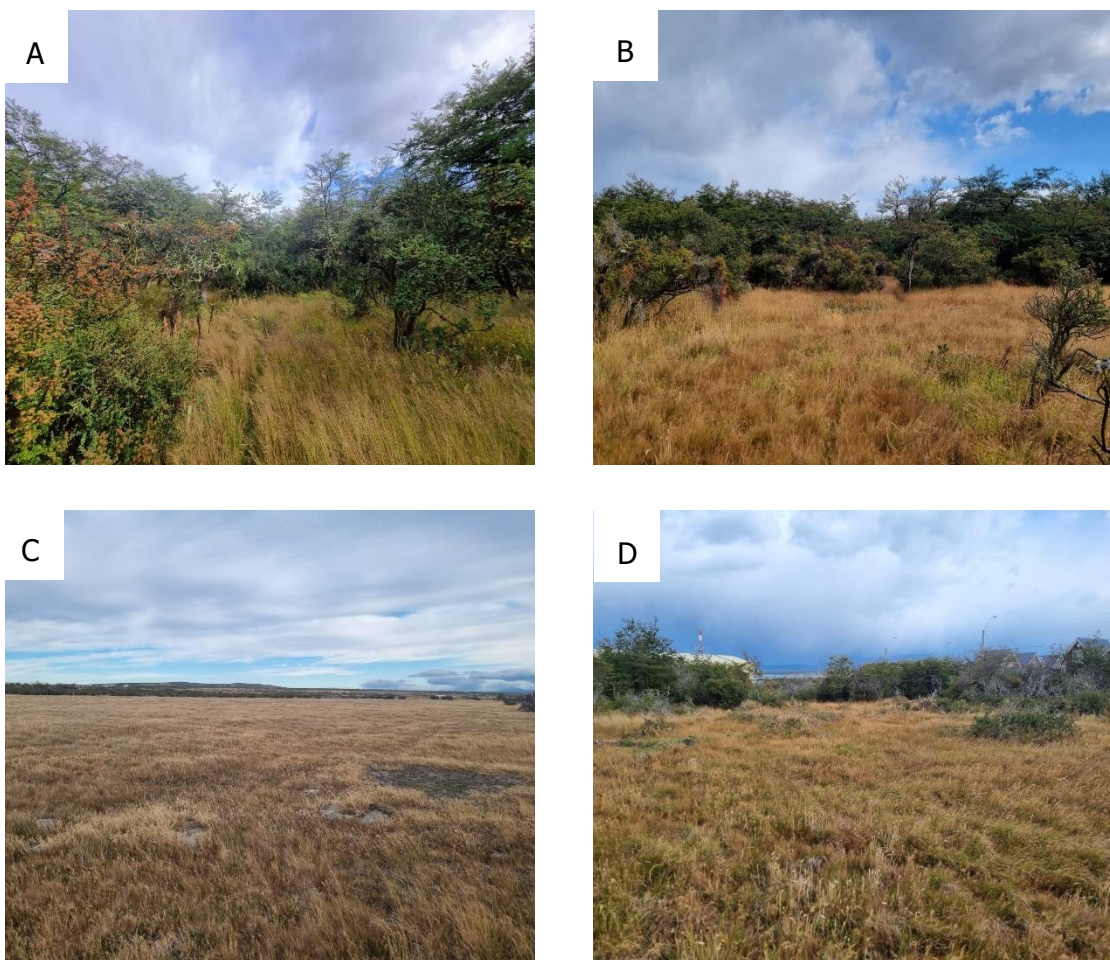




Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio

Fuente: Captura propia.

4.2 Análisis Florístico

4.2.1 Resultados globales

Durante la campaña de terreno realizada entre los días 27 de febrero al 1 de marzo del año 2023, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 31 especies, pertenecientes a las divisiones Pteridophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Se registró un total de 14 familias, dentro de las cuales las más abundantes se encuentran: Asteraceae con 8 representantes, seguida por Poaceae con 5 representantes.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E= endémica I = introducida.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium maculatum	Cicuta	Herbáceo	I	No Aplica
			Azorella trifurcata	Llaretta	Subarbusto	N	No Clasificada
		Asteraceae	Taraxacum officinale	Diente de león	Herbáceo	I	No Aplica
			Baccharis patagonica	Vautro	Arbustivo	N	No Clasificada
			Anthemis cotula	Falsa manzanilla	Herbáceo	I	No Aplica
			Hypochaeris radicata	Hierba del chancho	Herbáceo	I	No Aplica
			Achillea millefolium	Altamisa	Herbáceo	I	No Aplica
			Leucanthemum vulgare	Margarita	Herbáceo	I	No aplica
			Chiliotrichum diffusum	Romerillo	Arbustivo	N	No Clasificada
			Cirsium vulgare	Cardo	Herbáceo	I	No Aplica
		Berberidaceae	Berberis microphylla	Calafate	Arbustivo	N	No Clasificada
			Berberis ilicifolia	Chelia	Arbustivo	N	No Clasificada
		Escalloniaceae	Escallonia rubra	Ñipa	Arbustivo	N	No Clasificada
		Fabaceae	Trifolium repens	Trébol blanco	Herbáceo	I	No Aplica
			Trifolium pratense	Trébol rosado	Herbáceo	I	No Aplica
			Bituminaria bituminosa	Trébol hediondo	Herbáceo	I	No Aplica
		Geraniaceae	Erodium cicutarium	-	Herbáceo	I	No Aplica
			Geranium magellanicum	-	Herbáceo	N	No Clasificada
		Plantaginaceae	Plantago lanceolata	Llantén menor	Herbáceo	I	No Aplica
		Misodendraceae	Misodendrum punctulatum	Injerto	Subarbusto parásito	N	No Clasificada
		Nothofagaceae	Nothofagus antarctica	Ñirre	Árboreo	N	No Clasificada
		Polygonaceae	Rumex acetosella	Vinagrillo	Herbáceo	I	No Aplica
			Rumex crispus	Hualtata	Herbáceo	I	No Aplica
		Ranunculaceae	Ranunculus repens	Botón de oro	Herbáceo	I	No Aplica
		Rosaceae	Acaena magellanica	Amor seco	Herbáceo	N	No Clasificada



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación
	Liliopsida	Poaceae	Poa sp	Poa	Herbáceo	I	No Aplica
			Agrostis capillaris	Chépica	Herbáceo	I	No aplica
			Anthoxanthum redolens	-	Herbáceo	N	No Clasificada
			<i>Poa pratensis</i>	-	Herbáceo	I	No aplica
			<i>Festuca magellanica</i>	-	Herbáceo	N	No Clasificada
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum penna-marina	Pinque	Herbáceo	N	No Clasificada

Fuente: Elaboración propia.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



A continuación, en la Figura 4-2 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 4-3 un registro fotográfico con láminas de algunas especies presentes en la zona de estudio.

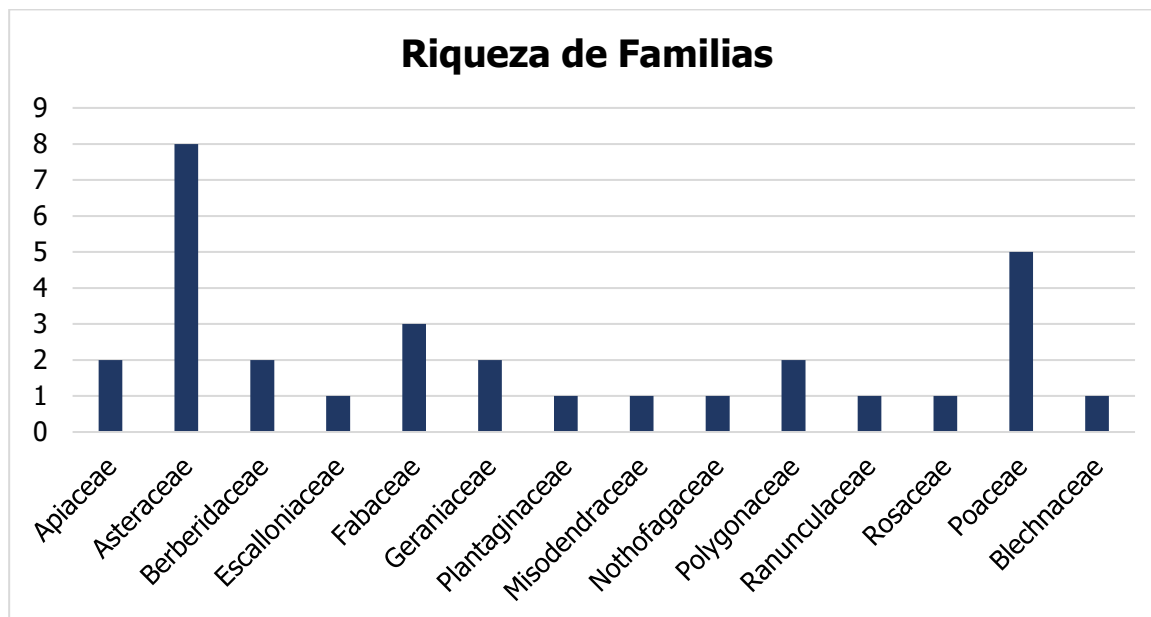


Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.

Fuente: Elaboración propia



DSS
ambiente
ingeniería
innovación







Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) *Cirsium vulgare*, (B) *Escallonia rubra*, (C) *Azorella trifurcata*, (D) *Berberis microphylla*, (E) *Berberis ilicifolia*, (F) *Nothofagus antarctica*, (G) *Misodendrum punctulatum*, (H) *Blechnum penna-marina*.

Fuente: Captura propia.

4.2.2 Origen Biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 58% con origen introducido las que corresponden a 19 especies y un 42 % con origen nativo correspondientes a 13 especies (Figura 4-4).

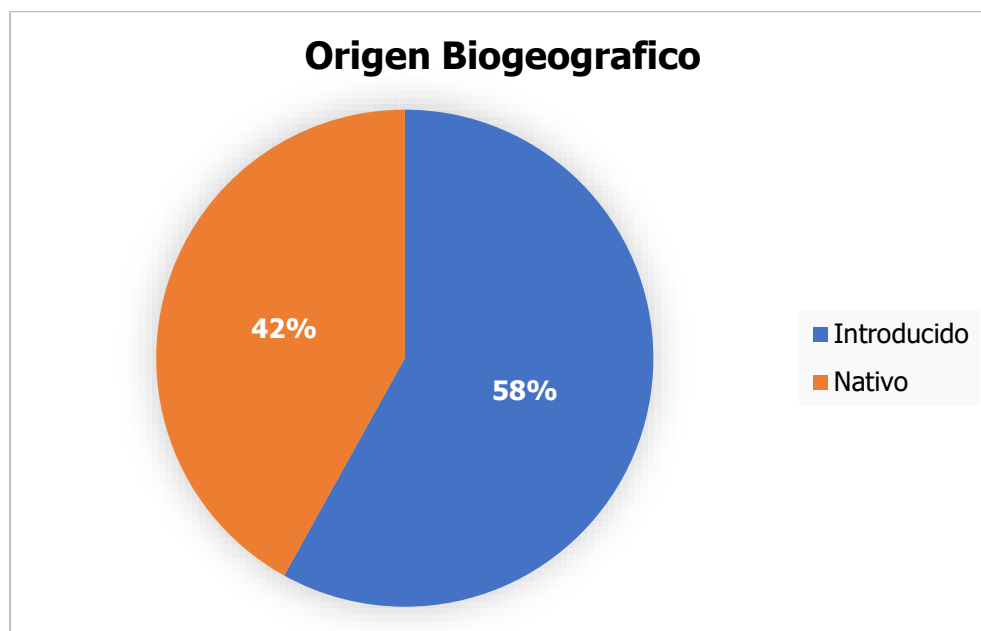


Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registró 1 especie con hábito subarbusto parásito, lo que corresponde a un 3%, una especie con hábito de subarbusto, lo que corresponde a un 3%, una especie de hábito arbóreo, lo que corresponde a un 3%, seguidas por 5 especies arbustivas, lo que corresponde a un 16% y finalmente 24 especies con hábito herbáceo lo que corresponde a un 75%.

A continuación, se muestra en la Figura 4-5 la proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

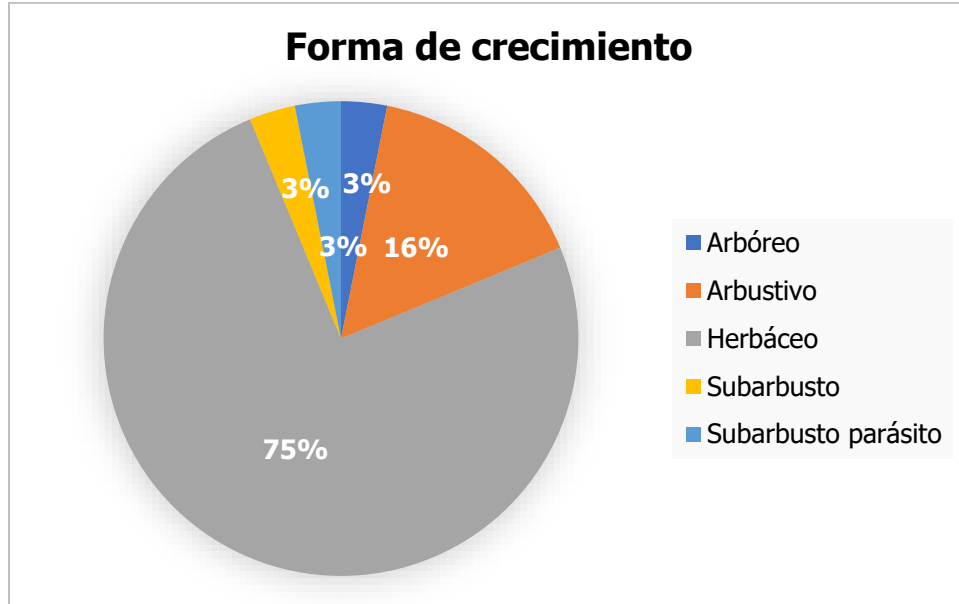


Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



4.2.4 Especies con Estado de Conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia, no se identificaron especies con categoría de conservación según la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente.

4.3 Vegetación

A continuación, se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto y en Figura 4-6 la cartografía.

Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.

Formación Vegetacional	Código Formación Vegetacional	Código Especies Dominantes	Densidad
Zona Arbustiva	LB	Bm	c
	LB	Er	mc
	LA	NA	e
	H	ar	mc
	H	pp	mc
	H	ac	mc
Zona Arbórea	LA	NA	pd
	H	ms	me
	LB	Bm	mc
	LB	Bi	e
	LB	Cd	e
Zona Pastizal	H	ar	pd
	H	pp	pd
	H	fm	mc
	H	ac	mc



Formación Vegetacional	Código Formación Vegetacional	Código Especies Dominantes	Densidad
	<u>LB</u>	Bm	e
	<u>LB</u>	Cd	me

Fuente: Elaboración propia.

Zona Arbustiva: Esta unidad cubre aproximadamente 3,64 ha, y se encuentra dominada principalmente por la especie nativa *Berberis microphylla* con una cobertura clara (25-50%) y en menor medida *Escallonia rubra* con una cobertura muy clara (10-25%), además dentro de esta estrata se encontraron especies juveniles de *Nothofagus antártica* con una cobertura escasa (5-10%), sumado a esto es posible identificar especies herbáceas como *Anthoxanthum redolens*, *Poa pratensis* y *Agrostis capillaris* todas una con cobertura muy clara (10-25%).

Zona Arbórea: Esta unidad cubre aproximadamente 1,83 ha, y se encuentra dominada por la especie arbórea nativa de *Nothofagus antártica* con una cobertura poco densa (50-75%), dentro de esta formación vegetal se identificó la especie nativa de subarbusto parasito *Misodendrum punctulatum* la cual crece en especies arbóreas de nothofagus con una cobertura muy escasa (1-5%). Además, dentro de esta estrata se identificaron varios individuos de la especie arbustiva nativa de *Berberis microphylla* con una cobertura muy clara (10-25%) y en menor medida las especies *Berberis ilicifolia* y *Chiliotrichum diffusum* ambas con una densidad escasa (5-10%).

Zona Pastizal Esta unidad cubre aproximadamente 7,1ha, y se encuentra dominada por especies herbáceas nativas e introducidas como *Anthoxanthum redolens*, *Poa pratensis*, ambas con una cobertura poco densa (50-75%), y en menor medida *Festuca magellanica* y *Agrostis capillaris* con una cobertura muy clara (10-25%), adicionalmente se identificaron especies arbustivas nativas dentro de esta estrata como lo son *Berberis microphylla* con una cobertura escasa (5-10%) y *Chiliotrichum diffusum* con una densidad muy escasa (1-5%).



Zona construida: Esta zona cubre aproximadamente 0,1 ha, no constituye una formación vegetal, está constituido principalmente por invernaderos abandonados.

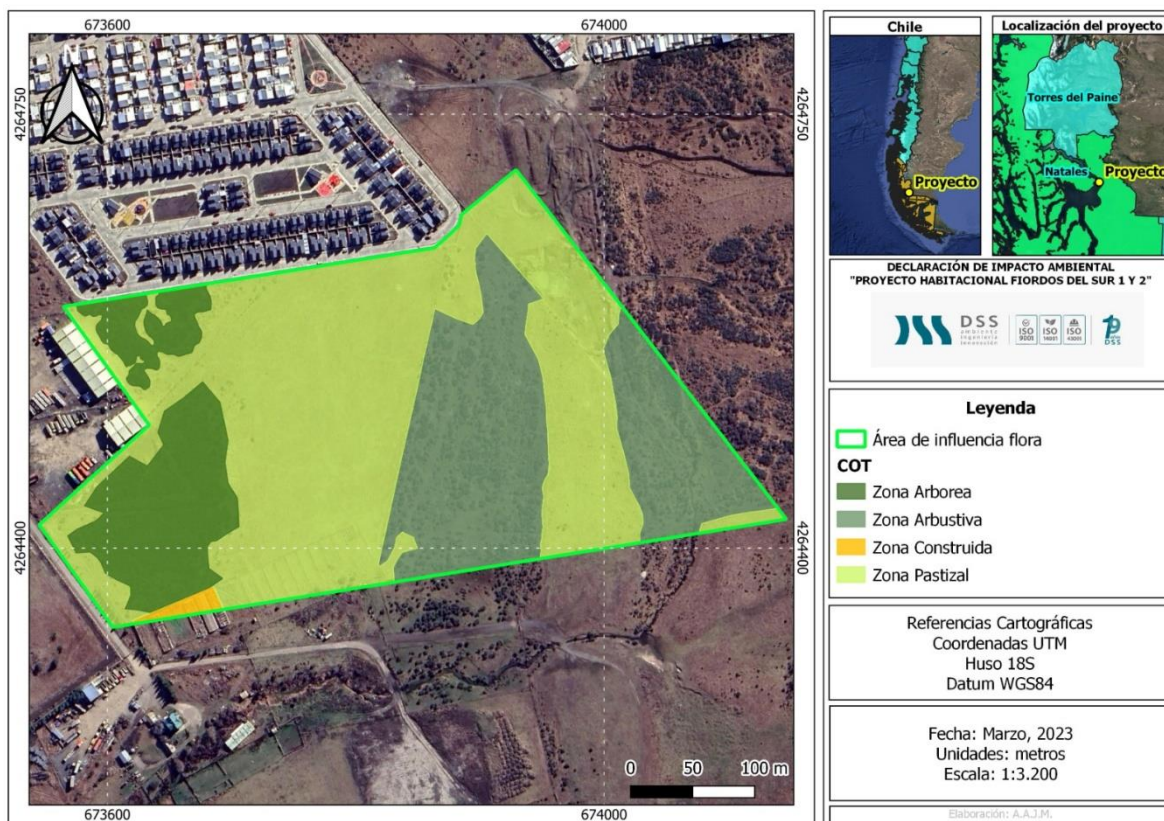


Figura 4-6: Distribución Vegetación Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.



DSS
 ambiente
 ingeniería
 innovación



5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del **"Proyecto Habitacional Fiordos del Sur 1 y 2"**. Los resultados corresponden a la campaña realizada entre los días 27 de febrero al 1 de marzo del presente año, y se basó en una prospección a partir de 6 parcelas distribuidas dentro del área de influencia, para determinar la composición florística y vegetacional en el área de estudio.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 31 especies durante la campaña de levantamiento, con una predominancia de las especies herbáceas (75%), seguidas por las arbustivas (16%), y con menor proporción los subarbustos parásitos, subarbusto y arbóreos todos con un 4%. Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas, las cuales alcanzan el 56% del total de especies y las especies nativas que alcanzan un 42%, no se registraron especies endémicas dentro del área de influencia del proyecto.

Del total de especies registradas en el área de influencia, no se identificaron especies con categoría de conservación según la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente.

En la actualidad, el área de estudio presenta diversos ambientes en los cuales se mantienen algunas de las especies descritas en el piso vegetacional original, sin embargo, debido a perturbaciones (edificaciones, habilitación de caminos, acumulación de basura etc.) han dado paso a la expansión de especies introducidas dentro del área de estudio. Dentro del análisis de vegetación realizado, se lograron caracterizar 3 unidades vegetacionales: Zona Pastizal, Zona Arbustiva, y Zona arbórea, además de una zona construida.



6 BIBLIOGRAFÍA

- Donoso, C. 2013. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología, Segunda edición. Valdivia. Chile. 687 p.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones biológicas.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.
- Luebert, F., Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp
- Hernández, J., Serra, P., Yancas, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio agrícola y ganadero. 37 p.
- Marticorena, A. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Corma.
- Marticorena, C. & R. Rodriguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2 Winteraceae – Ranunculaceae. Pags. 5-6.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.
- Riedemann P, Aldunate G. 2014. Flora nativa de valor ornamental: Chile Zona centro: identificación y propagación. (3a Ed.). Editorial Chagual. Santiago, Chile.
- Rodriguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.



SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

Francisco, S., Jorge C., Nancy, C., Olivares & Mary T. K. Arroyo. 2006. Interacciones Ecológicas en la Alta Montaña del Valle Del Elqui.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación

